3.1 Quan hệ hai ngôi và các tính chất

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu aRb.

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu aRb.
- Ngược lại nếu $(a, b) \notin R$ thì ta kí hiệu $a \not R b$.

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu aRb.
- Ngược lại nếu $(a, b) \notin R$ thì ta kí hiệu $a \not R b$.
- Khi $A = B$, ta gọi R là một quan hệ hai ngôi **trên** A.

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu aRb.
- Ngược lại nếu $(a, b) \notin R$ thì ta kí hiệu $a \not R b$.
- Khi $A = B$, ta gọi R là một quan hệ hai ngôi **trên** A.

Câu hỏi: Nếu $|A| = 3$, $|B| = 3$ thì có bao nhiêu quan hệ từ A đến B?

1. Định nghĩa Quan hệ hai ngôi

Nhắc lại: Tích Đề-các $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ là tập **tất cả** các cặp có thứ tự.

Định nghĩa: Cho hai tập A, B. Ta gọi tập R là một quan hệ hai ngôi từ A đến B nếu $R \subseteq A \times B$.

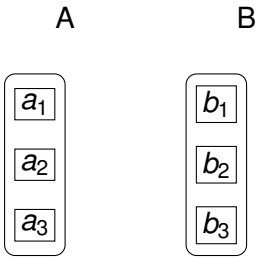
*Hiểu đơn giản: quan hệ là việc **chọn ra một số cặp** trong $A \times B$.*

- Nếu $(a, b) \in R$ thì ta nói a có quan hệ R với b và ký hiệu aRb.
- Ngược lại nếu $(a, b) \notin R$ thì ta kí hiệu $a \not R b$.
- Khi $A = B$, ta gọi R là một quan hệ hai ngôi **trên** A.

Câu hỏi: Nếu $|A| = 3$, $|B| = 3$ thì có bao nhiêu quan hệ từ A đến B? $\rightarrow |A \times B| = 9$ cặp, mỗi cặp được chọn hoặc không: $2^9 = 512$ quan hệ.

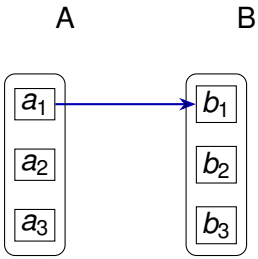
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



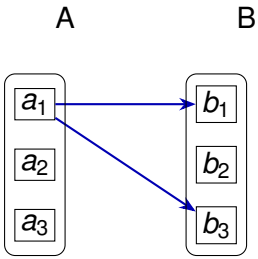
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



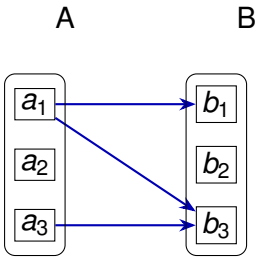
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



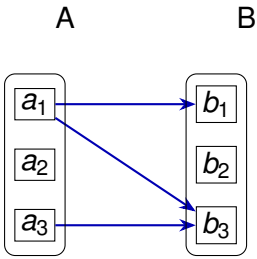
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

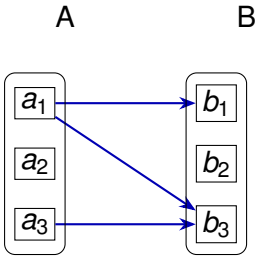
Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

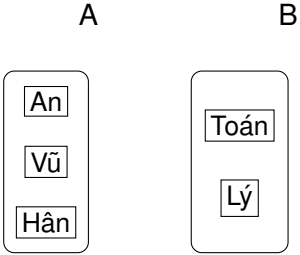
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



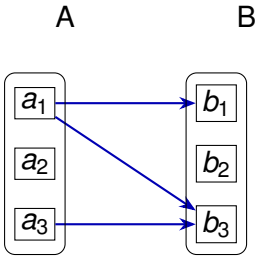
$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

Ví dụ 2: $A = \{\text{An}, \text{Vũ}, \text{Hân}\}$ (sinh viên),
$B = \{\text{Toán}, \text{Lý}\}$ (môn học).
$aRb \iff$ "a đăng ký học môn b".



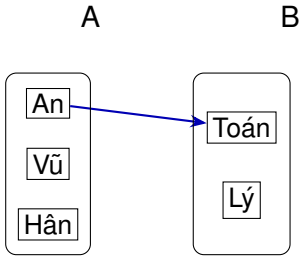
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



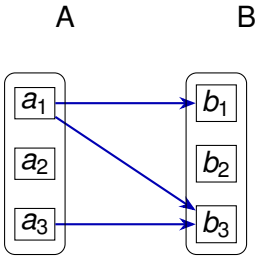
$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

Ví dụ 2: $A = \{\text{An}, \text{Vũ}, \text{Hân}\}$ (sinh viên),
$B = \{\text{Toán}, \text{Lý}\}$ (môn học).
$aRb \iff$ "a đăng ký học môn b".



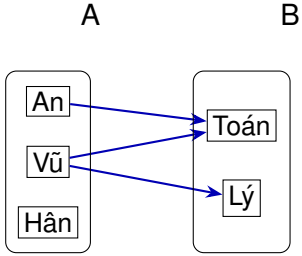
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



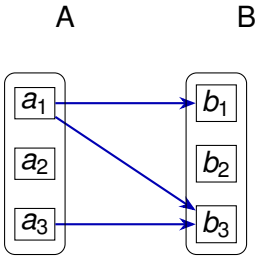
$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

Ví dụ 2: $A = \{\text{An}, \text{Vũ}, \text{Hân}\}$ (sinh viên),
$B = \{\text{Toán}, \text{Lý}\}$ (môn học).
$aRb \iff$ "a đăng ký học môn b".



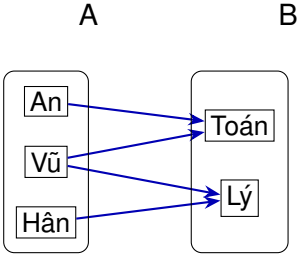
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



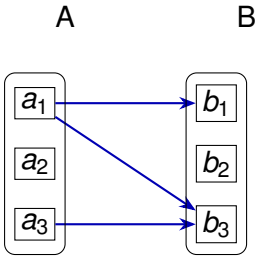
$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

Ví dụ 2: $A = \{\text{An}, \text{Vũ}, \text{Hân}\}$ (sinh viên),
$B = \{\text{Toán}, \text{Lý}\}$ (môn học).
$aRb \iff$ "a đăng ký học môn b".



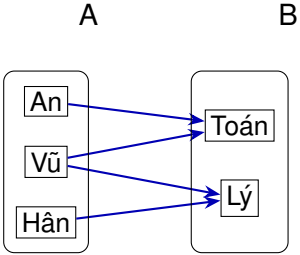
Ví dụ: Quan hệ từ A đến B

Ví dụ 1: $A = \{a_1, a_2, a_3\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3\}$.
$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_3, b_3)\}$



$a_1 R b_1$, $a_1 \not R b_2$, a_2 không có quan hệ với phần tử nào.

Ví dụ 2: $A = \{\text{An}, \text{Vũ}, \text{Hân}\}$ (sinh viên),
$B = \{\text{Toán}, \text{Lý}\}$ (môn học).
$aRb \iff$ "a đăng ký học môn b".



$R = \{(\text{An}, \text{Toán}), (\text{Vũ}, \text{Toán}), (\text{Vũ}, \text{Lý}), (\text{Hân}, \text{Lý})\}$

Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

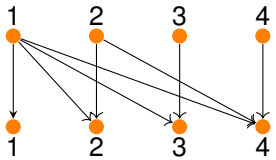
Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.

Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$

Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

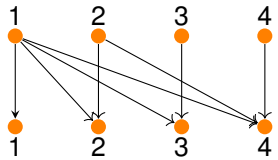
Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$



Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.

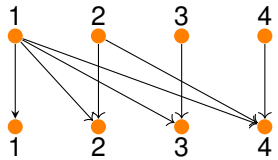
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$



Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aSb \iff a < b$.

Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

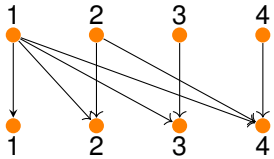
Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$



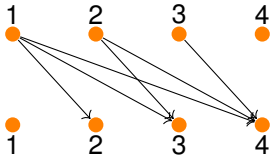
Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aSb \iff a < b$.
$S = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$

Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$

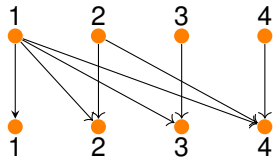


Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aSb \iff a < b$.
$S = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$

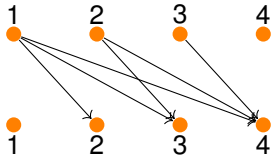


Ví dụ: Quan hệ trên một tập hợp

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aRb \iff a$ là ước của b.
$R =$
$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$



Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3, 4\}$,
$aSb \iff a < b$.
$S = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,3), (2,4), (3,4)\}$



Nhận xét: $|R| = 8$, $|S| = 6$. *Cả hai đều là tập con của* $A \times A$ *(có 16 cặp).*

Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.

Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.
- Nếu aRb thì vẽ **mũi tên** từ a đến b.

Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

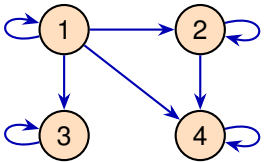
- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.
- Nếu aRb thì vẽ **mũi tên** từ a đến b.
- Nếu aRa thì vẽ một **vòng** tại a.

Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.
- Nếu aRb thì vẽ **mũi tên** từ a đến b.
- Nếu aRa thì vẽ một **vòng** tại a.

Ví dụ 1: "ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

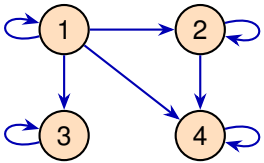


Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

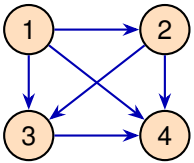
Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.
- Nếu aRb thì vẽ **mũi tên** từ a đến b.
- Nếu aRa thì vẽ một **vòng** tại a.

Ví dụ 1: "ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$



Ví dụ 2: "nhỏ hơn" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

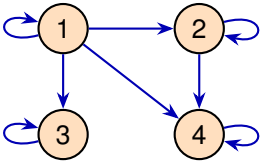


Biểu diễn quan hệ trên một tập bằng đồ thị có hướng

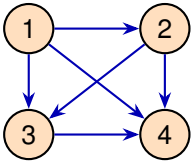
Với quan hệ R trên tập A, ta có thể vẽ gọn hơn:

- Mỗi phần tử của A là một **đỉnh**.
- Nếu aRb thì vẽ **mũi tên** từ a đến b.
- Nếu aRa thì vẽ một **vòng** tại a.

Ví dụ 1: "ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$



Ví dụ 2: "nhỏ hơn" trên $\{1, 2, 3, 4\}$



Đồ thị giúp ta "nhìn thấy" các tính chất của quan hệ ở các slide tiếp theo.

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

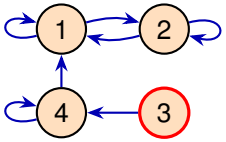
Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\}$



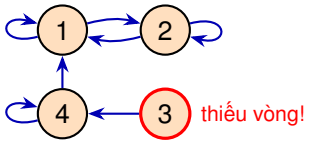
Đồ thị của R_1

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **không phản xạ** vì $(3,3) \notin R_1$.



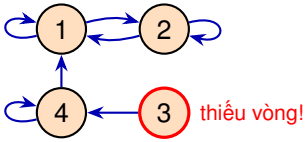
Đồ thị của R_1

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **không phản xạ** vì $(3,3) \notin R_1$.
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\}$



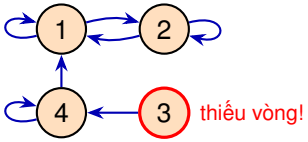
Đồ thị của R_1

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **không phản xạ** vì $(3,3) \notin R_1$.
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **phản xạ** vì có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$.



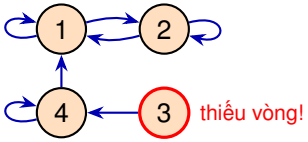
Đồ thị của R_1

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **không phản xạ** vì $(3,3) \notin R_1$.
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **phản xạ** vì có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$.



Đồ thị của R_1

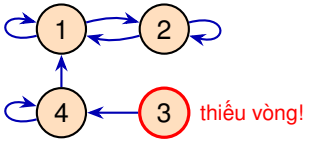
Ví dụ 2: Trong $\mathbb{Z}$: quan hệ $\leq$ là **phản xạ** ($a \leq a$ với mọi a),

2. Các tính chất của quan hệ: (a) Tính phản xạ

Định nghĩa: Giả sử R là một quan hệ hai ngôi trên tập A.
R có tính **phản xạ** $\iff \forall a \in A, aRa$.
Trên đồ thị: ***mọi đỉnh đều có vòng****.*

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3, 4\}$:

- $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,4), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **không phản xạ** vì $(3,3) \notin R_1$.
- $R_2 = \{(1,1), (1,2), (1,4), (2,2), (3,3), (4,1), (4,4)\} \rightarrow$ **phản xạ** vì có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)$.



Đồ thị của R_1

Ví dụ 2: Trong $\mathbb{Z}$: quan hệ $\leq$ là **phản xạ** ($a \leq a$ với mọi a), quan hệ $>$ **không phản xạ** ($1 \not> 1$).

(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.

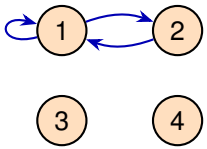
(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều***.

(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$

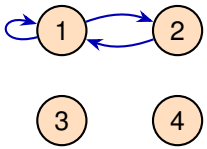


Đồ thị của R_1

(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$
$\rightarrow$ **đối xứng**: cặp $(1,2)$ có cặp ngược $(2,1)$, còn $(1,1)$ ngược lại chính nó.



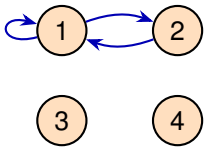
Đồ thị của R_1

(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$
$\rightarrow$ **đối xứng**: cặp $(1,2)$ có cặp ngược $(2,1)$, còn $(1,1)$ ngược lại chính nó.

Ví dụ 2: Trên $\mathbb{Z}$, $aRb \iff a+b$ là số chẵn.



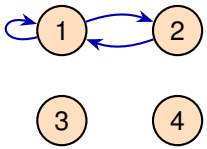
Đồ thị của R_1

(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$
$\rightarrow$ **đối xứng**: cặp $(1,2)$ có cặp ngược $(2,1)$, còn $(1,1)$ ngược lại chính nó.

Ví dụ 2: Trên $\mathbb{Z}$, $aRb \iff a+b$ là số chẵn. $\rightarrow$ **đối xứng** vì $a+b = b+a$.



Đồ thị của R_1

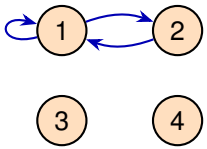
(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$
$\rightarrow$ **đối xứng**: cặp $(1,2)$ có cặp ngược $(2,1)$, còn $(1,1)$ ngược lại chính nó.

Ví dụ 2: Trên $\mathbb{Z}$, $aRb \iff a+b$ là số chẵn. $\rightarrow$ **đối xứng** vì $a+b = b+a$.

Phản ví dụ: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ **không** đối xứng:



Đồ thị của R_1

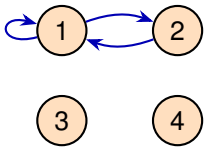
(b) Tính đối xứng

Định nghĩa: R có tính **đối xứng** $\iff \forall a, b \in A, aRb \Rightarrow bRa$.
Trên đồ thị: ***mỗi mũi tên đều có mũi tên ngược chiều.***

Ví dụ 1: $R_1 = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$ trên $A = \{1,2,3,4\}$ $\rightarrow$ **đối xứng**: cặp $(1,2)$ có cặp ngược $(2,1)$, còn $(1,1)$ ngược lại chính nó.

Ví dụ 2: Trên $\mathbb{Z}$, $aRb \iff a+b$ là số chẵn. $\rightarrow$ **đối xứng** vì $a+b = b+a$.

Phản ví dụ: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ **không** đối xứng: $1 \leq 2$ nhưng $2 \not\leq 1$.



Đồ thị của R_1

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b.$

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng**

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

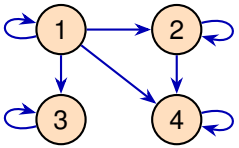
Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng** vì
$(a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b$.

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng** vì
$(a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b$.

Ví dụ 2: Quan hệ "ước của" trên $\mathbb{Z}^+$ là **phản xứng**:



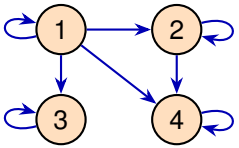
"ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng** vì
$(a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b$.

Ví dụ 2: Quan hệ "ước của" trên $\mathbb{Z}^+$ là **phản xứng**: nếu
$a \mid b$ và $b \mid a$ với $a, b > 0$ thì $a \leq b$ và $b \leq a$, nên $a = b$.



"ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

Mọi mũi tên chỉ có một chiều.

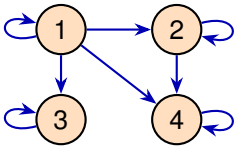
(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng** vì $(a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b$.

Ví dụ 2: Quan hệ "ước của" trên $\mathbb{Z}^+$ là **phản xứng**: nếu $a \mid b$ và $b \mid a$ với $a, b > 0$ thì $a \leq b$ và $b \leq a$, nên $a = b$.

Phản ví dụ: $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$ **không** phản xứng:



"ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

Mọi mũi tên chỉ có một chiều.

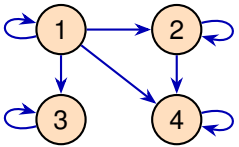
(c) Tính phản xứng

Định nghĩa: R có tính **phản xứng** $\iff \forall a, b \in A, (aRb \wedge bRa) \Rightarrow a = b$.
*Phát biểu tương đương: nếu $a \neq b$ thì **không** thể đồng thời có aRb và bRa.*
*Trên đồ thị: giữa hai đỉnh khác nhau **không có** cặp mũi tên hai chiều.*

Ví dụ 1: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ là **phản xứng** vì $(a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b$.

Ví dụ 2: Quan hệ "ước của" trên $\mathbb{Z}^+$ là **phản xứng**: nếu $a \mid b$ và $b \mid a$ với $a, b > 0$ thì $a \leq b$ và $b \leq a$, nên $a = b$.

Phản ví dụ: $R_1 = \{(1,1), (1,2), (2,1)\}$ **không** phản xứng: có $1R_12$ và $2R_11$ nhưng $1 \neq 2$.



"ước của" trên $\{1, 2, 3, 4\}$

Mọi mũi tên chỉ có một chiều.

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: “Không đối xứng” có phải là “phản xứng” không?

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: “Không đối xứng” có phải là “phản xứng” không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	Đối xứng	Phản xứng

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$		

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$		

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không
$\{(1,2)\}$		

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không
$\{(1,2)\}$	Không	Có

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không
$\{(1,2)\}$	Không	Có
$\{(1,2), (2,1), (1,3)\}$		

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không
$\{(1,2)\}$	Không	Có
$\{(1,2), (2,1), (1,3)\}$	Không	Không

Lưu ý: Đối xứng và phản xứng

Câu hỏi: "Không đối xứng" có phải là "phản xứng" không?

$\rightarrow$ **Không!** Hai tính chất này **không phải** là phủ định của nhau.

Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

Quan hệ	**Đối xứng**	**Phản xứng**
$\{(1,1), (2,2)\}$	Có	Có
$\{(1,2), (2,1)\}$	Có	Không
$\{(1,2)\}$	Không	Có
$\{(1,2), (2,1), (1,3)\}$	Không	Không

Một quan hệ có thể vừa đối xứng vừa phản xứng, hoặc không có tính chất nào.

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \land (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \land (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \land (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

Tương tự: "ước của" có tính truyền, vì $a \mid b$, $b \mid c$ $\Rightarrow a \mid c$.

(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

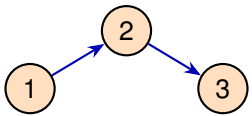
*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

Tương tự: "ước của" có tính truyền, vì $a \mid b$, $b \mid c$ $\Rightarrow a \mid c$.

Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.



(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

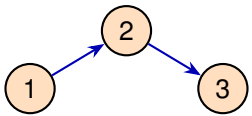
Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

Tương tự: "ước của" có tính truyền, vì $a \mid b$, $b \mid c$ $\Rightarrow a \mid c$.

Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.

- Ta thấy $(1, 2) \in R$ và $(2, 3) \in R$.



(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

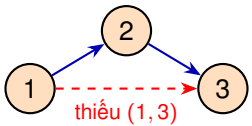
Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

Tương tự: "ước của" có tính truyền, vì $a \mid b$, $b \mid c$ $\Rightarrow a \mid c$.

Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.

- Ta thấy $(1, 2) \in R$ và $(2, 3) \in R$.
- Tuy nhiên, $(1, 3) \notin R$.



(d) Tính truyền (bắc cầu)

Quan hệ R trên tập hợp A được gọi là **có tính truyền** (bắc cầu) nếu:

$$\forall a, b, c \in A, ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \implies (a, c) \in R$$

*Trên đồ thị: hễ đi được **2 bước** $a \to b \to c$ thì phải có **đường tắt** $a \to c$.*

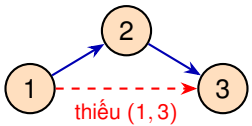
Ví dụ 1: Quan hệ $(\leq)$ trên $\mathbb{Z}$:

- Nếu $a \leq b$ và $b \leq c$ thì chắc chắn $a \leq c$.
- **Kết luận:** Quan hệ $\leq$ có tính truyền.

Tương tự: "ước của" có tính truyền, vì $a \mid b$, $b \mid c$ $\Rightarrow a \mid c$.

Ví dụ 2: $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$.

- Ta thấy $(1, 2) \in R$ và $(2, 3) \in R$.
- Tuy nhiên, $(1, 3) \notin R$.
- **Kết luận:** R **không** có tính truyền.



Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ		
Đối xứng		
Phản xứng		
Bắc cầu		

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	
Đối xứng		
Phản xứng		
Bắc cầu		

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng		
Phản xứng		
Bắc cầu		

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	
Phản xứng		
Bắc cầu		

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng		
Bắc cầu		

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng	Có	
Bắc cầu		

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng	Có	Không
Bắc cầu		

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng	Có	Không
Bắc cầu	Có	

S không phản xạ: thiếu $(1, 1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng	Có	Không
Bắc cầu	Có	Không

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

S không bắc cầu: có $(1,2), (2,1)$ *nhưng thiếu* $(1,1)$.

Luyện tập nhanh: Kiểm tra 4 tính chất

Trên $A = \{1, 2, 3\}$, xét hai quan hệ:

$$R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3), (1,3)\}, \qquad S = \{(1,2), (2,1)\}$$

Tính chất	R	S
Phản xạ	Có	Không
Đối xứng	Không	Có
Phản xứng	Có	Không
Bắc cầu	Có	Không

S không phản xạ: thiếu $(1,1)$.

S không bắc cầu: có $(1,2), (2,1)$ *nhưng thiếu* $(1,1)$.

Nhận xét: R chính là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.

3.2 Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
- Điền 1 vào ô (hàng a, cột b) nếu $a > b$.

M_R	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$		
$a = 2$		
$a = 3$		

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
- Điền 1 vào ô (hàng a, cột b) nếu $a > b$.

M_R	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$	0	0
$a = 2$		
$a = 3$		

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
- Điền 1 vào ô (hàng a, cột b) nếu $a > b$.

M_R	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$	0	0
$a = 2$	1	0
$a = 3$		

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
- Điền 1 vào ô (hàng a, cột b) nếu $a > b$.

M_R	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$	0	0
$a = 2$	1	0
$a = 3$	1	1

3. Biểu diễn quan hệ bằng ma trận

Định nghĩa: Cho R từ $A = \{a_1, \ldots, a_m\}$ đến $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$.

Ma trận $M_R = [m_{ij}]$ (cỡ $m \times n$) được xác định: $m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{nếu } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$

Hàng ứng với phần tử của A, cột ứng với phần tử của B.

Ví dụ 1: $A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$,
$aRb \iff a > b$.

- $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$.
- Điền 1 vào ô (hàng a, cột b) nếu $a > b$.

M_R	$b = 1$	$b = 2$
$a = 1$	0	0
$a = 2$	1	0
$a = 3$	1	1

$$M_R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff$ a là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2				
3				
4				

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	0	1
3				
4				

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.
Hàng 2: 2 là ước của 2 và 4.

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	0
4				

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.
Hàng 2: 2 là ước của 2 và 4.
Hàng 3: 3 chỉ là ước của 3.

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.
Hàng 2: 2 là ước của 2 và 4.
Hàng 3: 3 chỉ là ước của 3.
Hàng 4: 4 chỉ là ước của 4.

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.
Hàng 2: 2 là ước của 2 và 4.
Hàng 3: 3 chỉ là ước của 3.
Hàng 4: 4 chỉ là ước của 4.

Câu hỏi: Nhìn ma trận, ta thấy gì ở **đường chéo chính**? Ở hai bên đường chéo?

Ví dụ 2: Ma trận của quan hệ "ước của"

$A = \{1, 2, 3, 4\}$, $aRb \iff a$ là ước của b. Ma trận vuông cỡ 4×4.

M_R	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	0	1	0	1
3	0	0	1	0
4	0	0	0	1

Hàng 1: 1 là ước của mọi số.
Hàng 2: 2 là ước của 2 và 4.
Hàng 3: 3 chỉ là ước của 3.
Hàng 4: 4 chỉ là ước của 4.

Câu hỏi: Nhìn ma trận, ta thấy gì ở **đường chéo chính**? Ở hai bên đường chéo?
$\rightarrow$ Đường chéo toàn số 1. Phần dưới đường chéo toàn số 0. *(Xem slide sau.)*

Nhận biết tính chất qua ma trận M_R (Ma trận vuông)

Cho quan hệ R trên tập A. Ma trận biểu diễn $M_R = [m_{ij}]$ giúp nhận biết nhanh:

Nhận biết tính chất qua ma trận M_R (Ma trận vuông)

Cho quan hệ R trên tập A. Ma trận biểu diễn $M_R = [m_{ij}]$ giúp nhận biết nhanh:

Phản xạ

Đường chéo chính toàn số 1 ($m_{ii} = 1$).

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \mathbf{1} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Nhận biết tính chất qua ma trận M_R (Ma trận vuông)

Cho quan hệ R trên tập A. Ma trận biểu diễn $M_R = [m_{ij}]$ giúp nhận biết nhanh:

Phản xạ

Đường chéo chính toàn số 1 ($m_{ii} = 1$).

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \mathbf{1} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Đối xứng

Đối xứng gương qua đường chéo chính ($m_{ij} = m_{ji}$).

$$\begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{a} & \cdot \\ \mathbf{a} & \cdot & \mathbf{b} \\ \cdot & \mathbf{b} & \cdot \end{pmatrix}$$

Nhận biết tính chất qua ma trận M_R (Ma trận vuông)

Cho quan hệ R trên tập A. Ma trận biểu diễn $M_R = [m_{ij}]$ giúp nhận biết nhanh:

Phản xạ

Đường chéo chính toàn số 1 ($m_{ii} = 1$).

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \mathbf{1} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Đối xứng

Đối xứng gương qua đường chéo chính ($m_{ij} = m_{ji}$).

$$\begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{a} & \cdot \\ \mathbf{a} & \cdot & \mathbf{b} \\ \cdot & \mathbf{b} & \cdot \end{pmatrix}$$

Phản xứng

Với $i \neq j$, không có cặp (m_{ij}, m_{ji}) nào cùng bằng 1.

$$\begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \cdot & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdot \end{pmatrix}$$

Nhận biết tính chất qua ma trận M_R (Ma trận vuông)

Cho quan hệ R trên tập A. Ma trận biểu diễn $M_R = [m_{ij}]$ giúp nhận biết nhanh:

Phản xạ

Đường chéo chính toàn số 1 ($m_{ii} = 1$).

$$\begin{pmatrix} \mathbf{1} & \cdot & \cdot \\ \cdot & \mathbf{1} & \cdot \\ \cdot & \cdot & \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

Đối xứng

Đối xứng gương qua đường chéo chính ($m_{ij} = m_{ji}$).

$$\begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{a} & \cdot \\ \mathbf{a} & \cdot & \mathbf{b} \\ \cdot & \mathbf{b} & \cdot \end{pmatrix}$$

Phản xứng

Với $i \neq j$, không có cặp (m_{ij}, m_{ji}) nào cùng bằng 1.

$$\begin{pmatrix} \cdot & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \cdot & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} & \cdot \end{pmatrix}$$

*Lưu ý: Tính **bắc cầu** khó nhận ra trực tiếp từ ma trận, cần kiểm tra theo định nghĩa.*

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

(Đây là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.)

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

(Đây là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.)

Ví dụ 2: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

(Đây là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.)

Ví dụ 2: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

(Đây là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.)

Ví dụ 2: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- M_2 đối xứng qua đường chéo $\Rightarrow$ **đối xứng**, **không phản xứng**.

Ví dụ: Đọc tính chất từ ma trận

Ví dụ 1: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- $m_{12} = 1$ nhưng $m_{21} = 0 \Rightarrow$ **không đối xứng**.
- Không có cặp $m_{ij} = m_{ji} = 1$ $(i \neq j) \Rightarrow$ **phản xứng**.

(Đây là quan hệ $\leq$ trên $\{1, 2, 3\}$.)

Ví dụ 2: Trên $A = \{1, 2, 3\}$:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- Đường chéo toàn 1 $\Rightarrow$ **phản xạ**.
- M_2 đối xứng qua đường chéo $\Rightarrow$ **đối xứng**, **không phản xứng**.
- Bắc cầu? $1R2$, $2R3$ nhưng $m_{13} = 0 \Rightarrow$ **không bắc cầu**.

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	Định nghĩa	Trên ma trận

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	Định nghĩa	Trên ma trận
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b, a) \mid (a, b) \in R\}$	

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)
Hiệu $R \setminus S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \notin S$	

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)
Hiệu $R \setminus S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \notin S$	M_R là 1 **và** M_S là 0

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)
Hiệu $R \setminus S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \notin S$	M_R là 1 **và** M_S là 0

Ví dụ: Trên $\mathbb{Z}$, $R = \{(a,b) \mid a > b\}$.

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)
Hiệu $R \setminus S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \notin S$	M_R là 1 **và** M_S là 0

Ví dụ: Trên $\mathbb{Z}$, $R = \{(a,b) \mid a > b\}$. Khi đó $R^{-1} = \{(a,b) \mid a < b\}$,

Các phép toán trên quan hệ

Cho R, S là các quan hệ từ A đến B. Vì quan hệ là **tập hợp**,

Phép toán	**Định nghĩa**	**Trên ma trận**
Quan hệ ngược R^{-1}	$\{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$	**Chuyển vị**: $M_{R^{-1}} = M_R^T$
Quan hệ bù $\overline{R}$	$\{(a,b) \mid (a,b) \notin R\}$	Đổi $0 \leftrightarrow 1$ ở mọi ô
Hợp $R \cup S$	$(a,b) \in R$ hoặc $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **ít nhất một** ô bằng 1 (OR)
Giao $R \cap S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \in S$	Ô bằng 1 nếu **cả hai** ô bằng 1 (AND)
Hiệu $R \setminus S$	$(a,b) \in R$ và $(a,b) \notin S$	M_R là 1 **và** M_S là 0

Ví dụ: Trên $\mathbb{Z}$, $R = \{(a,b) \mid a > b\}$. Khi đó $R^{-1} = \{(a,b) \mid a < b\}$, $\overline{R} = \{(a,b) \mid a \leq b\}$.

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $\quad M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

đổi hàng thành cột

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

đổi hàng thành cột

$M_{\overline{R}}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

đổi 0 và 1

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$	$M_{\overline{R}}$	$M_{R \cup S}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
đổi hàng thành cột	đổi 0 và 1	OR từng ô

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$	$M_{\overline{R}}$	$M_{R \cup S}$	$M_{R \cap S}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
đổi hàng thành cột	đổi 0 và 1	OR từng ô	AND từng ô

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$	$M_{\overline{R}}$	$M_{R \cup S}$	$M_{R \cap S}$	$M_{R \setminus S}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
đổi hàng thành cột	đổi 0 và 1	OR từng ô	AND từng ô	1 ở R, 0 ở S

Phép toán trên quan hệ: Ví dụ bằng ma trận

Trên $A = \{1, 2\}$: $M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

$M_{R^{-1}}$	$M_{\overline{R}}$	$M_{R \cup S}$	$M_{R \cap S}$	$M_{R \setminus S}$
$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
đổi hàng thành cột	đổi 0 và 1	OR từng ô	AND từng ô	1 ở R, 0 ở S

Nhận xét: $R \cup S$, $R \cap S$ được tính "từng ô", giống phép toán trên chuỗi bit đã học.

Bài tập: Tính chất của quan hệ

Bài 5: Đối với mỗi quan hệ dưới đây trên tập $\{1, 2, 3, 4\}$, hãy xác định xem nó có phản xạ, đối xứng, bắc cầu không?

a) $\{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$

b) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

c) $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$

Bài tập: Tính chất của quan hệ

Bài 5: Đối với mỗi quan hệ dưới đây trên tập $\{1, 2, 3, 4\}$, hãy xác định xem nó có phản xạ, đối xứng, bắc cầu không?

a) $\{(1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$

b) $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$

c) $\{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$

Bài 7: Xác định xem quan hệ R trên tập số thực có tính phản xạ, đối xứng, phản xứng, bắc cầu hay không, với $(x, y) \in R$ khi và chỉ khi:

a) $x = 2y$

b) $x + y = 2$

c) $xy \geq 0$

Bài tập: Phép toán trên quan hệ

Bài 20: Cho R là một quan hệ được biểu diễn bởi ma trận

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận biểu diễn quan hệ $\overline{R}$ và R^{-1}.

Bài tập: Phép toán trên quan hệ

Bài 20: Cho R là một quan hệ được biểu diễn bởi ma trận

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận biểu diễn quan hệ $\overline{R}$ và R^{-1}.

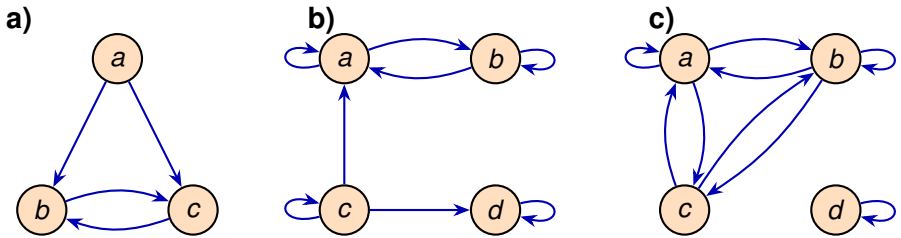
Bài 21: Cho R_1 và R_2 là hai quan hệ trên tập A được biểu diễn bằng các ma trận:

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm ma trận của: a) $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cap R_2$ b) $R_1 \setminus R_2$, $R_2 \setminus R_1$

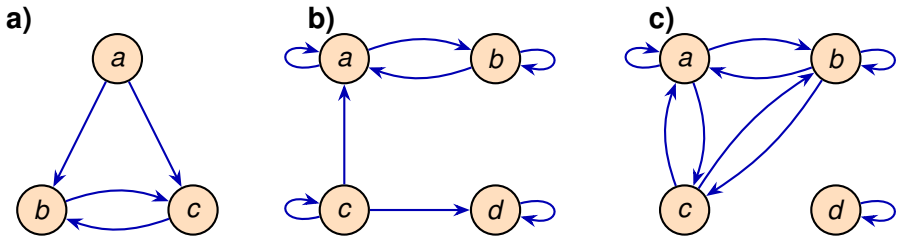
Bài tập: Đọc quan hệ từ đồ thị có hướng

Bài 23: Hãy liệt kê các cặp được sắp trong các quan hệ được biểu diễn bởi các đồ thị có hướng sau:



Bài tập: Đọc quan hệ từ đồ thị có hướng

Bài 23: Hãy liệt kê các cặp được sắp trong các quan hệ được biểu diễn bởi các đồ thị có hướng sau:



Gợi ý: mỗi mũi tên $x \to y$ cho một cặp (x, y); mỗi vòng tại x cho cặp (x, x).

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$			
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$			
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$		
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$			
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$			
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	**Phản xạ**	**Đối xứng**	**Bắc cầu**
a) $\{(1,2),(2,3),(3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2),(2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$			
c) $\{(1,3),(1,4),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2), (2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng		
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	**Phản xạ**	**Đối xứng**	**Bắc cầu**
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2), (2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	**Phản xạ**	**Đối xứng**	**Bắc cầu**
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2), (2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	Có: chỉ có dạng $(a,a), (a,a) \Rightarrow (a,a)$
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$			

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	**Phản xạ**	**Đối xứng**	**Bắc cầu**
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2), (2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	Có: chỉ có dạng $(a,a), (a,a) \Rightarrow (a,a)$
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$	Không: thiếu $(1,1)$		

Lời giải Bài 5

Trên $\{1, 2, 3, 4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2), (2,3), (3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2), (2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	Có: chỉ có dạng $(a,a), (a,a) \Rightarrow (a,a)$
c) $\{(1,3), (1,4), (2,3), (3,1), (3,2), (4,1)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Có: $(1,3)-(3,1)$, $(1,4)-(4,1)$, $(2,3)-(3,2)$	

Lời giải Bài 5

Trên $\{1,2,3,4\}$:

Quan hệ	**Phản xạ**	**Đối xứng**	**Bắc cầu**
a) $\{(1,2),(2,3),(3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2),(2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	Có: chỉ có dạng $(a,a),(a,a) \Rightarrow (a,a)$
c) $\{(1,3),(1,4),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Có: $(1,3)-(3,1)$, $(1,4)-(4,1)$, $(2,3)-(3,2)$	Không: $(1,3),(3,1)$ nhưng thiếu $(1,1)$

Lời giải Bài 5

Trên $\{1,2,3,4\}$:

Quan hệ	Phản xạ	Đối xứng	Bắc cầu
a) $\{(1,2),(2,3),(3,2)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Không: có $(1,2)$, thiếu $(2,1)$	Không: $(1,2),(2,3)$ nhưng thiếu $(1,3)$
b) $\{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4)\}$	Có: đủ 4 vòng	Có: mỗi cặp ngược lại chính nó	Có: chỉ có dạng $(a,a),(a,a) \Rightarrow (a,a)$
c) $\{(1,3),(1,4),(2,3),(3,1),(3,2),(4,1)\}$	Không: thiếu $(1,1)$	Có: $(1,3)-(3,1)$, $(1,4)-(4,1)$, $(2,3)-(3,2)$	Không: $(1,3),(3,1)$ nhưng thiếu $(1,1)$

Nhận xét: b) là quan hệ **bằng nhau** ($aRb \iff a = b$), có đủ 3 tính chất.

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	Đối xứng	Phản xứng	Bắc cầu
a) $x = 2y$				
b) $x + y = 2$				
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$			
b) $x + y = 2$				
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$		
b) $x + y = 2$				
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	
b) $x + y = 2$				
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$				
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$			
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$		
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$				

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$	Có: $x \cdot x = x^2 \geq 0$			

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$	Có: $x \cdot x = x^2 \geq 0$	Có: $xy = yx$		

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$	Có: $x \cdot x = x^2 \geq 0$	Có: $xy = yx$	Không: $1R2$, $2R1$ nhưng $1 \neq 2$	

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$	Có: $x \cdot x = x^2 \geq 0$	Có: $xy = yx$	Không: $1R2$, $2R1$ nhưng $1 \neq 2$	Không: $1R0$, $0R(-1)$ nhưng $1 \cdot (-1) < 0$

Lời giải Bài 7

*Mẹo: để chứng minh "Không", chỉ cần chỉ ra **một phản ví dụ**.*

	Phản xạ	**Đối xứng**	**Phản xứng**	**Bắc cầu**
a) $x = 2y$	Không: $1 \neq 2 \cdot 1$	Không: $2R1$ nhưng $1 \neq 2 \cdot 2$	Có: $x = 2y$, $y = 2x$ $\Rightarrow x = 4x$ $\Rightarrow x = y = 0$	Không: $4R2$, $2R1$ nhưng $4 \neq 2 \cdot 1$
b) $x + y = 2$	Không: $0 + 0 \neq 2$	Có: $x + y = y + x$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 \neq 2$	Không: $0R2$, $2R0$ nhưng $0 + 0 \neq 2$
c) $xy \geq 0$	Có: $x \cdot x = x^2 \geq 0$	Có: $xy = yx$	Không: $1R2$, $2R1$ nhưng $1 \neq 2$	Không: $1R0$, $0R(-1)$ nhưng $1 \cdot (-1) < 0$

Chú ý câu c): số 0 "nối" được với mọi số, nên tính bắc cầu bị phá vỡ khi đi qua 0.

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

$$M_{\overline{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

$$M_{\overline{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quan hệ ngược R^{-1}: chuyển vị (hàng i thành cột i)

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

$$M_{\overline{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quan hệ ngược R^{-1}: chuyển vị (hàng i thành cột i)

$$M_{R^{-1}} = M_R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

$$M_{\overline{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quan hệ ngược R^{-1}: chuyển vị (hàng i thành cột i)

$$M_{R^{-1}} = M_R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu hỏi: Vì sao $M_{R^{-1}}$ giống hệt M_R?

Lời giải Bài 20

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Quan hệ bù $\overline{R}$: đổi $0 \leftrightarrow 1$

$$M_{\overline{R}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Quan hệ ngược R^{-1}: chuyển vị (hàng i thành cột i)

$$M_{R^{-1}} = M_R^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Câu hỏi: Vì sao $M_{R^{-1}}$ giống hệt M_R?
$\rightarrow$ Vì M_R **đối xứng** qua đường chéo chính. Tổng quát: R đối xứng $\iff R^{-1} = R$.

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR) $\qquad$ $M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

$M_{R_1 \setminus R_2}$

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

$M_{R_1 \setminus R_2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 ở R_1, 0 ở R_2

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

$M_{R_1 \setminus R_2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 ở R_1, 0 ở R_2

$M_{R_2 \setminus R_1}$

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

$M_{R_1 \setminus R_2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 ở R_1, 0 ở R_2

$M_{R_2 \setminus R_1}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 ở R_2, 0 ở R_1

Lời giải Bài 21

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$M_{R_1 \cup R_2}$ (OR)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 nếu ít nhất một ô là 1

$M_{R_1 \cap R_2}$ (AND)

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 nếu cả hai ô là 1

$M_{R_1 \setminus R_2}$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1 ở R_1, 0 ở R_2

$M_{R_2 \setminus R_1}$

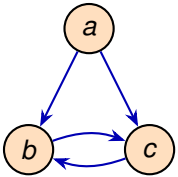
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1 ở R_2, 0 ở R_1

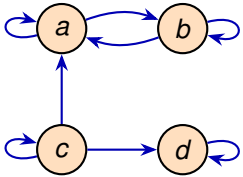
Kiểm tra: $R_1 \cup R_2 = (R_1 \cap R_2) \cup (R_1 \setminus R_2) \cup (R_2 \setminus R_1)$: số ô bằng 1 là $7 = 4 + 1 + 2$. ✓

Lời giải Bài 23

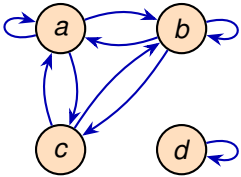
a)



b)

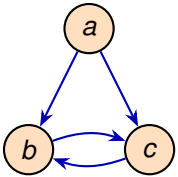


c)

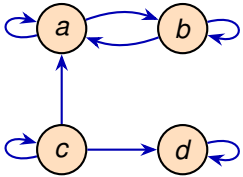


Lời giải Bài 23

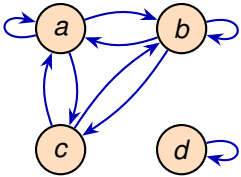
a)



b)



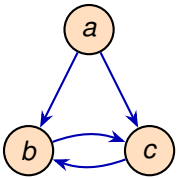
c)



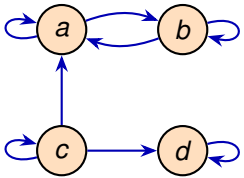
$\{(a, b), (a, c),$
$(b, c), (c, b)\}$

Lời giải Bài 23

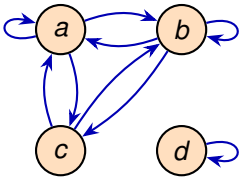
a)



b)



c)

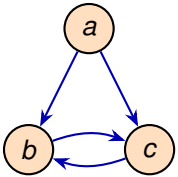


$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

Lời giải Bài 23

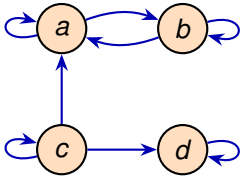
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

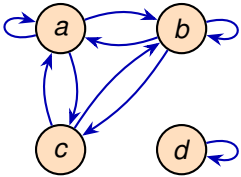
4 mũi tên, không có vòng.

b)



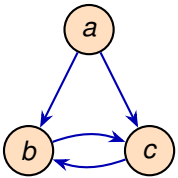
$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

c)



Lời giải Bài 23

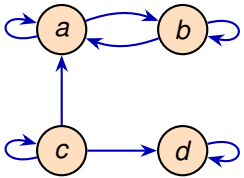
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

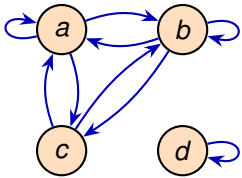
b)



$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

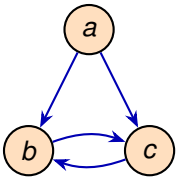
4 vòng và 4 mũi tên.

c)



Lời giải Bài 23

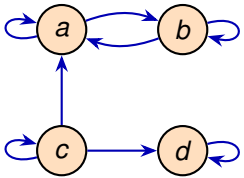
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

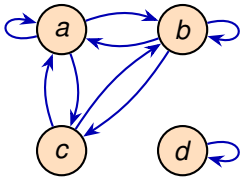
b)



$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

4 vòng và 4 mũi tên.

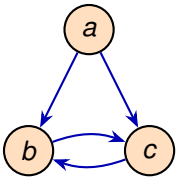
c)



$\{(a,a),(b,b),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(a,c),(c,a),$
$(b,c),(c,b)\}$

Lời giải Bài 23

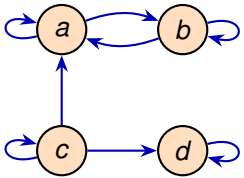
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

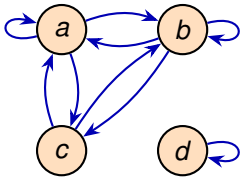
b)



$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

4 vòng và 4 mũi tên.

c)

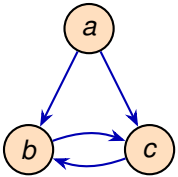


$\{(a,a),(b,b),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(a,c),(c,a),$
$(b,c),(c,b)\}$

3 vòng (không có vòng tại c) và 6 mũi tên.

Lời giải Bài 23

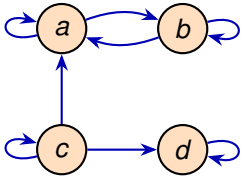
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

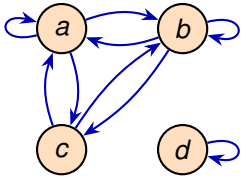
b)



$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

4 vòng và 4 mũi tên.

c)



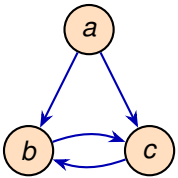
$\{(a,a),(b,b),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(a,c),(c,a),$
$(b,c),(c,b)\}$

3 vòng (không có vòng tại c) và 6 mũi tên.

Câu hỏi thêm: Quan hệ nào ở trên là đối xứng?

Lời giải Bài 23

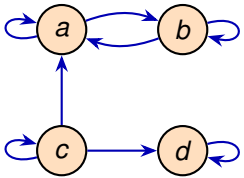
a)



$\{(a,b),(a,c),$
$(b,c),(c,b)\}$

4 mũi tên, không có vòng.

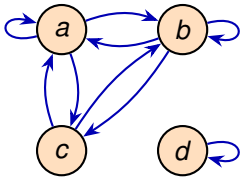
b)



$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(c,a),(c,d)\}$

4 vòng và 4 mũi tên.

c)



$\{(a,a),(b,b),(d,d),$
$(a,b),(b,a),(a,c),(c,a),$
$(b,c),(c,b)\}$

3 vòng (không có vòng tại c) và 6 mũi tên.

Câu hỏi thêm: Quan hệ nào ở trên là đối xứng? $\rightarrow$ Chỉ có **c)**: mọi mũi tên đều có chiều ngược lại.

3.3 Quan hệ tương đương

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp.

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp. (Ai cũng cùng họ với chính mình; A cùng họ B thì B cùng họ A; A cùng họ B, B cùng họ C thì A cùng họ C.)

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp. (Ai cũng cùng họ với chính mình; A cùng họ B thì B cùng họ A; A cùng họ B, B cùng họ C thì A cùng họ C.)
- **Ví dụ 2:** Quan hệ đồng dư modulo m trên $\mathbb{Z}$: $a \equiv b \pmod{m} \iff (a-b) \vdots m$.

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp. (Ai cũng cùng họ với chính mình; A cùng họ B thì B cùng họ A; A cùng họ B, B cùng họ C thì A cùng họ C.)
- **Ví dụ 2:** Quan hệ đồng dư modulo m trên $\mathbb{Z}$: $a \equiv b \pmod{m} \iff (a-b) \vdots m$.
- **Ví dụ 3:** R trên $\mathbb{R}$ sao cho $aRb \iff a - b \in \mathbb{Z}$ là quan hệ tương đương.

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp. (Ai cũng cùng họ với chính mình; A cùng họ B thì B cùng họ A; A cùng họ B, B cùng họ C thì A cùng họ C.)
- **Ví dụ 2:** Quan hệ đồng dư modulo m trên $\mathbb{Z}$: $a \equiv b \pmod{m} \iff (a-b) \vdots m$.
- **Ví dụ 3:** R trên $\mathbb{R}$ sao cho $aRb \iff a - b \in \mathbb{Z}$ là quan hệ tương đương. (Hai số có cùng "phần lẻ thập phân", ví dụ $2.3\, R\, 5.3$.)

Quan hệ tương đương

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là tương đương nếu nó có tính chất: **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ý tưởng: quan hệ tương đương gom các phần tử "giống nhau" theo một tiêu chí nào đó.

- **Ví dụ 1:** Quan hệ **cùng họ** giữa các sinh viên trong lớp. (Ai cũng cùng họ với chính mình; A cùng họ B thì B cùng họ A; A cùng họ B, B cùng họ C thì A cùng họ C.)
- **Ví dụ 2:** Quan hệ đồng dư modulo m trên $\mathbb{Z}$: $a \equiv b \pmod{m} \iff (a-b) \vdots m$.
- **Ví dụ 3:** R trên $\mathbb{R}$ sao cho $aRb \iff a - b \in \mathbb{Z}$ là quan hệ tương đương. (Hai số có cùng "phần lẻ thập phân", ví dụ $2.3\,R\,5.3$.)

Phản ví dụ: Quan hệ $\leq$ trên $\mathbb{Z}$ **không** tương đương vì không đối xứng.

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A,\ a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A$, $a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.
- **Đối xứng:** Nếu $a - b \vdots 3$ thì $b - a = -(a - b) \vdots 3 \Rightarrow aRb \Rightarrow bRa$.

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A,\ a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.
- **Đối xứng:** Nếu $a - b \vdots 3$ thì $b - a = -(a - b) \vdots 3 \Rightarrow aRb \Rightarrow bRa$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a - b \vdots 3$ và $b - c \vdots 3$ thì $a - c = (a - b) + (b - c) \vdots 3$.

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A$, $a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.
- **Đối xứng:** Nếu $a - b \vdots 3$ thì $b - a = -(a - b) \vdots 3 \Rightarrow aRb \Rightarrow bRa$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a - b \vdots 3$ và $b - c \vdots 3$ thì $a - c = (a - b) + (b - c) \vdots 3$.
- **Kết luận:** R là quan hệ tương đương.

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A$, $a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.
- **Đối xứng:** Nếu $a - b \vdots 3$ thì $b - a = -(a - b) \vdots 3 \Rightarrow aRb \Rightarrow bRa$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a - b \vdots 3$ và $b - c \vdots 3$ thì $a - c = (a - b) + (b - c) \vdots 3$.
- **Kết luận:** R là quan hệ tương đương.

Câu hỏi: Những phần tử nào có quan hệ R với số 1?

Ví dụ 1: Quan hệ tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$**.**
Quan hệ R trên A xác định bởi: $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$ (chia cho 3 cùng số dư).

Kiểm tra 3 tính chất:

- **Phản xạ:** $\forall a \in A,\ a - a = 0 \vdots 3 \Rightarrow a \equiv a \pmod 3 \Rightarrow (a, a) \in R$.
- **Đối xứng:** Nếu $a - b \vdots 3$ thì $b - a = -(a - b) \vdots 3 \Rightarrow aRb \Rightarrow bRa$.
- **Bắc cầu:** Nếu $a - b \vdots 3$ và $b - c \vdots 3$ thì $a - c = (a - b) + (b - c) \vdots 3$.
- **Kết luận:** R là quan hệ tương đương.

Câu hỏi: Những phần tử nào có quan hệ R với số 1? $\rightarrow$ Các số chia 3 dư 1: **1 và 4**. *(Đây chính là "lớp tương đương" của 1.)*

Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

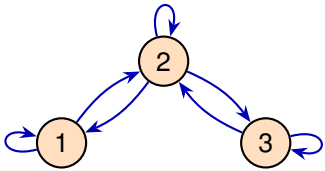
Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Phân tích các tính chất:

- **Phản xạ:** Có $(1,1), (2,2), (3,3) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.

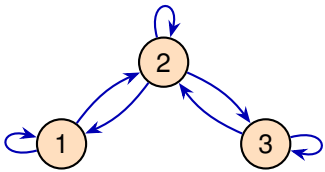


Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Phân tích các tính chất:

- **Phản xạ:** Có $(1,1), (2,2), (3,3) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Đối xứng:** Có $(1,2) - (2,1)$ và $(2,3) - (3,2) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.

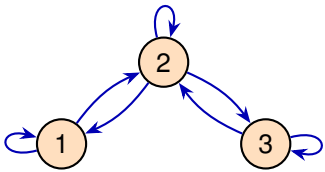


Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Phân tích các tính chất:

- **Phản xạ:** Có $(1,1), (2,2), (3,3) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Đối xứng:** Có $(1,2) - (2,1)$ và $(2,3) - (3,2) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Bắc cầu:** Ta thấy $(1,2) \in S$ và $(2,3) \in S$.

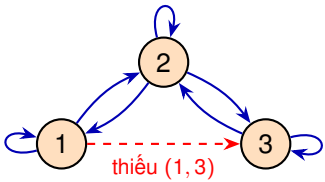


Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Phân tích các tính chất:

- **Phản xạ:** Có $(1,1), (2,2), (3,3) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Đối xứng:** Có $(1,2) - (2,1)$ và $(2,3) - (3,2) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Bắc cầu:** Ta thấy $(1,2) \in S$ và $(2,3) \in S$.
- Nhưng cặp **(1,3)** không có trong S ($1S2 \wedge 2S3$ nhưng $1 \not S 3$).

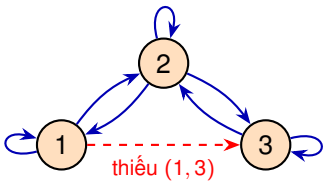


Ví dụ 2: Quan hệ KHÔNG tương đương

Xét tập $A = \{1, 2, 3\}$**.**
Cho quan hệ $S = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1), (2,3), (3,2)\}$.

Phân tích các tính chất:

- **Phản xạ:** Có $(1,1), (2,2), (3,3) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Đối xứng:** Có $(1,2) - (2,1)$ và $(2,3) - (3,2) \in S \Rightarrow$ **Thỏa mãn**.
- **Bắc cầu:** Ta thấy $(1,2) \in S$ và $(2,3) \in S$.
- Nhưng cặp **(1,3)** không có trong S ($1S2 \wedge 2S3$ nhưng $1 \not S 3$).
- **Kết luận:** S **không** là quan hệ tương đương vì vi phạm tính bắc cầu.



2. Lớp tương đương

Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

2. Lớp tương đương

Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

2. Lớp tương đương

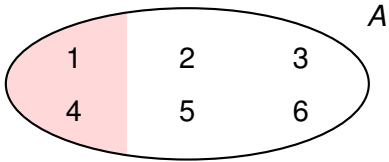
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)



2. Lớp tương đương

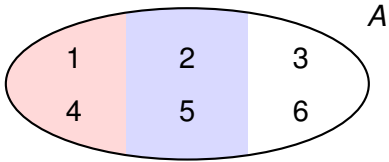
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)



2. Lớp tương đương

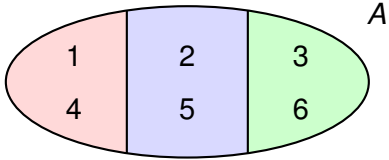
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)
- $[3]_R = \{3, 6\}$ (chia hết cho 3)



2. Lớp tương đương

Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

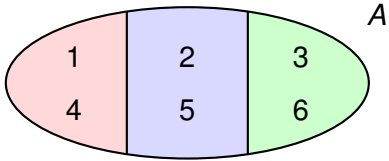
$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)
- $[3]_R = \{3, 6\}$ (chia hết cho 3)

Nhận xét: $[1]_R = [4]_R$ *vì* $1R4$.



2. Lớp tương đương

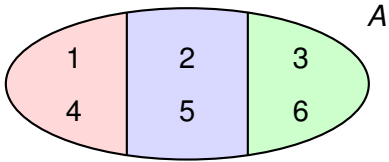
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)
- $[3]_R = \{3, 6\}$ (chia hết cho 3)



Nhận xét: $[1]_R = [4]_R$ *vì* $1R4$.

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 8 trên $\mathbb{Z}$:

2. Lớp tương đương

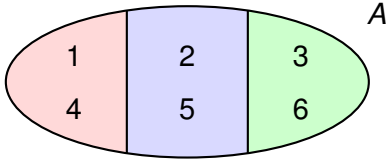
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)
- $[3]_R = \{3, 6\}$ (chia hết cho 3)



Nhận xét: $[1]_R = [4]_R$ *vì* $1R4$.

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 8 trên $\mathbb{Z}$: $[0]_8 = \{\ldots, -16, -8, 0, 8, 16, \ldots\}$,

2. Lớp tương đương

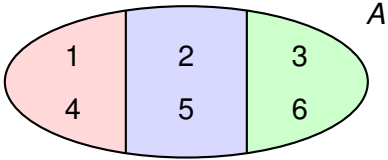
Định nghĩa: Cho R là quan hệ tương đương trên A và $a \in A$. **Lớp tương đương** của a là

$$[a]_R = \{b \in A \mid bRa\}$$

Tức là tập tất cả các phần tử "tương đương" với a.

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $aRb \iff a \equiv b \pmod 3$.

- $[1]_R = \{1, 4\}$ (chia 3 dư 1)
- $[2]_R = \{2, 5\}$ (chia 3 dư 2)
- $[3]_R = \{3, 6\}$ (chia hết cho 3)



Nhận xét: $[1]_R = [4]_R$ *vì* $1R4$.

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 8 trên $\mathbb{Z}$: $[0]_8 = \{\ldots, -16, -8, 0, 8, 16, \ldots\}$, $[1]_8 = \{\ldots, -15, -7, 1, 9, 17, \ldots\}$.

Tập thương (Quotient Set)

Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

Tập thương (Quotient Set)

Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Tập thương (Quotient Set)

Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $a \equiv b \pmod 3$.

- **Các lớp:** $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$, $[3] = \{3, 6\}$.

Tập thương (Quotient Set)

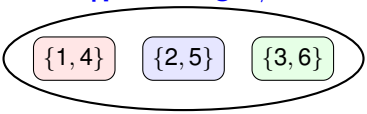
Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $a \equiv b \pmod 3$.

- **Các lớp:** $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$, $[3] = \{3, 6\}$.
- **Tập thương:** $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$.

Tập thương A/R



(Mỗi lớp là một phần tử)

Tập thương (Quotient Set)

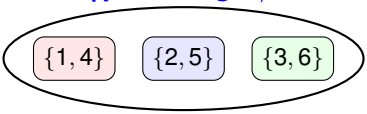
Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $a \equiv b \pmod 3$.

- **Các lớp:** $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$, $[3] = \{3, 6\}$.
- **Tập thương:** $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$.

Tập thương A/R



(Mỗi lớp là một phần tử)

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 3 trên $\mathbb{Z}$:

Tập thương (Quotient Set)

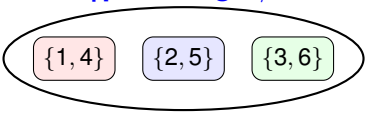
Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $a \equiv b \pmod 3$.

- **Các lớp:** $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$, $[3] = \{3, 6\}$.
- **Tập thương:** $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$.

Tập thương A/R



(Mỗi lớp là một phần tử)

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 3 trên $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0], [1], [2]\}$ (chỉ 3 phần tử, dù $\mathbb{Z}$ vô hạn).

Tập thương (Quotient Set)

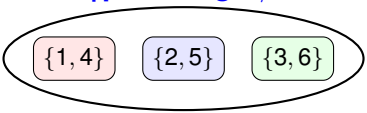
Định nghĩa: $A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}$ là tập hợp chứa tất cả các lớp tương đương của A.

*Mỗi **lớp** là một **phần tử** của tập thương.*

Ví dụ 1: $A = \{1, \ldots, 6\}$, $a \equiv b \pmod 3$.

- **Các lớp:** $[1] = \{1, 4\}$, $[2] = \{2, 5\}$, $[3] = \{3, 6\}$.
- **Tập thương:** $A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$.

Tập thương A/R



(Mỗi lớp là một phần tử)

Ví dụ 2: Đồng dư modulo 3 trên $\mathbb{Z}$: $\mathbb{Z}/\equiv_3 = \{[0], [1], [2]\}$ (chỉ 3 phần tử, dù $\mathbb{Z}$ vô hạn).

Tính chất quan trọng Các lớp tương đương **không giao nhau** và **phủ kín** A: chúng tạo thành một **phân hoạch** của A.

Bài tập: Quan hệ tương đương (1)

Bài 1: Xét quan hệ tương đương T trên $\mathbb{R}$ xác định bởi $xTy \iff x - y \in \mathbb{Z}$.

- a) Xác định lớp tương đương của 1 đối với quan hệ T.
- b) Xác định lớp tương đương của $1/2$ đối với quan hệ T.

Bài tập: Quan hệ tương đương (1)

Bài 1: Xét quan hệ tương đương T trên $\mathbb{R}$ xác định bởi $xTy \iff x - y \in \mathbb{Z}$.

- a) Xác định lớp tương đương của 1 đối với quan hệ T.
- b) Xác định lớp tương đương của $1/2$ đối với quan hệ T.

Bài 2: Trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$, xét quan hệ hai ngôi T như sau: $\forall x, y \in \mathbb{Z}, xTy \iff x - y$ là số chẵn.

- T có phải là một quan hệ tương đương hay không? Vì sao?
- Nếu T là một quan hệ tương đương, hãy tìm các lớp tương đương và tập hợp thương $\mathbb{Z}/T$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$,

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.
- **Đối xứng:** Giả sử xTy, tức $x - y = 2k$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.
- **Đối xứng:** Giả sử xTy, tức $x - y = 2k$. Khi đó $y - x = 2(-k)$ là số chẵn $\Rightarrow yTx$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.
- **Đối xứng:** Giả sử xTy, tức $x - y = 2k$. Khi đó $y - x = 2(-k)$ là số chẵn $\Rightarrow yTx$.
- **Bắc cầu:** Giả sử xTy và yTz, tức $x - y = 2k$, $y - z = 2l$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.
- **Đối xứng:** Giả sử xTy, tức $x - y = 2k$. Khi đó $y - x = 2(-k)$ là số chẵn $\Rightarrow yTx$.
- **Bắc cầu:** Giả sử xTy và yTz, tức $x - y = 2k$, $y - z = 2l$. Khi đó $x - z = (x - y) + (y - z) = 2(k + l)$ là số chẵn $\Rightarrow xTz$.

Lời giải Bài 2 (1): Kiểm tra quan hệ tương đương

$\forall x, y \in \mathbb{Z},\ xTy \iff x - y$ là số chẵn.

Gợi mở: "$x - y$ chẵn" nghĩa là $x - y = 2k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- **Phản xạ:** $\forall x \in \mathbb{Z}$, $x - x = 0 = 2 \cdot 0$ là số chẵn $\Rightarrow xTx$.
- **Đối xứng:** Giả sử xTy, tức $x - y = 2k$. Khi đó $y - x = 2(-k)$ là số chẵn $\Rightarrow yTx$.
- **Bắc cầu:** Giả sử xTy và yTz, tức $x - y = 2k$, $y - z = 2l$. Khi đó $x - z = (x - y) + (y - z) = 2(k + l)$ là số chẵn $\Rightarrow xTz$.

T có đủ 3 tính chất phản xạ, đối xứng, bắc cầu $\Rightarrow$ T là **quan hệ tương đương**.

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0?

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\rightarrow xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1?

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1? $\to xT1 \iff x - 1$ chẵn $\iff x$ lẻ.

Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1? $\to xT1 \iff x - 1$ chẵn $\iff x$ lẻ.

$$[1]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ lẻ}\} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$$

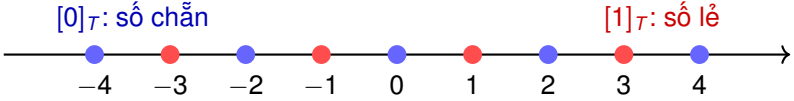
Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1? $\to xT1 \iff x - 1$ chẵn $\iff x$ lẻ.

$$[1]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ lẻ}\} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$$



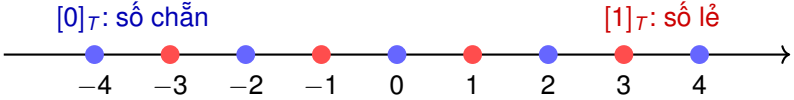
Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1? $\to xT1 \iff x - 1$ chẵn $\iff x$ lẻ.

$$[1]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ lẻ}\} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$$



Mọi số nguyên đều chẵn hoặc lẻ, nên chỉ có **2 lớp**.

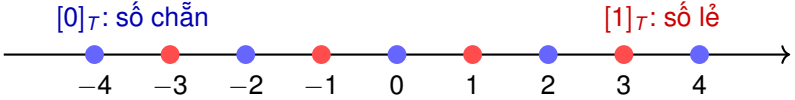
Lời giải Bài 2 (2): Lớp tương đương và tập thương

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 0? $\to xT0 \iff x - 0 = x$ chẵn.

$$[0]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ chẵn}\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$$

Câu hỏi: Số nào có quan hệ T với 1? $\to xT1 \iff x - 1$ chẵn $\iff x$ lẻ.

$$[1]_T = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ lẻ}\} = \{\ldots, -3, -1, 1, 3, 5, \ldots\}$$



Mọi số nguyên đều chẵn hoặc lẻ, nên chỉ có **2 lớp**. **Tập thương:** $\mathbb{Z}/T = \{[0]_T, [1]_T\}$.

Bài tập: Quan hệ tương đương (2)

Bài 3: Cho tập hợp $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, xét quan hệ hai ngôi R trên A như sau:

$$xRy \iff x - 3y \text{ là số chẵn}$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên tập A.
- b) Tìm các lớp tương đương $[1]_R$ và $[2]_R$.

Bài tập: Quan hệ tương đương (2)

Bài 3: Cho tập hợp $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, xét quan hệ hai ngôi R trên A như sau:

$$xRy \iff x - 3y \text{ là số chẵn}$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên tập A.
- b) Tìm các lớp tương đương $[1]_R$ và $[2]_R$.

Gợi ý: $x - 3y = (x - y) - 2y$. *So sánh với Bài 2.*

Bài tập: Quan hệ tương đương (2)

Bài 3: Cho tập hợp $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, xét quan hệ hai ngôi R trên A như sau:

$$xRy \iff x - 3y \text{ là số chẵn}$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên tập A.
- b) Tìm các lớp tương đương $[1]_R$ và $[2]_R$.

Gợi ý: $x - 3y = (x - y) - 2y$. *So sánh với Bài 2.*

Bài 4: Trên mặt phẳng tọa độ $\mathbb{R}^2$, xét quan hệ R định nghĩa như sau:

$$(x, y)R(a, b) \iff x^2 + y^2 = a^2 + b^2$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên $\mathbb{R}^2$.
- b) Mô tả hình học của lớp tương đương $[(3, 4)]_R$.
- c) Nêu ý nghĩa hình học tổng quát của các lớp tương đương đối với quan hệ này.

Bài tập: Quan hệ tương đương (3)

Bài 5: Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Gọi $P(S)$ là tập lũy thừa của S. Xét quan hệ R trên $P(S)$ định nghĩa bởi:

$$ARB \iff |A| = |B| \quad (\text{với } |A|, |B| \text{ là số phần tử của tập hợp})$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên $P(S)$.
- b) Tập thương $P(S)/R$ có bao nhiêu phần tử?
- c) Tìm số phần tử của lớp tương đương chứa tập $A = \{1, 2\}$.

Bài tập: Quan hệ tương đương (3)

Bài 5: Cho tập hợp $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Gọi $P(S)$ là tập lũy thừa của S. Xét quan hệ R trên $P(S)$ định nghĩa bởi:

$$ARB \iff |A| = |B| \quad (\text{với } |A|, |B| \text{ là số phần tử của tập hợp})$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương trên $P(S)$.
- b) Tập thương $P(S)/R$ có bao nhiêu phần tử?
- c) Tìm số phần tử của lớp tương đương chứa tập $A = \{1, 2\}$.

Bài 6: Trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$, xét quan hệ R định nghĩa bởi:

$$aRb \iff 3a + 4b \text{ chia hết cho } 7$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương. *Gợi ý:* Thử biểu diễn $3a + 4b$ qua hiệu $(a - b)$.
- b) Tìm lớp tương đương $[0]_R$.
- c) Chứng minh rằng quan hệ này thực chất chính là quan hệ đồng dư modulo 7.

Bài tập: Quan hệ tương đương (4)

Bài 7: Cho hàm số $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ xác định bởi $f(n) = n^2 + n + 1$. Xét quan hệ R trên $\mathbb{Z}$ sao cho:

$$nRm \iff f(n) = f(m)$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương.
- b) Xác định các phần tử của lớp tương đương $[1]_R$.
- c) Một lớp tương đương bất kỳ trong quan hệ này có tối đa bao nhiêu phần tử?

Bài tập: Quan hệ tương đương (4)

Bài 7: Cho hàm số $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ xác định bởi $f(n) = n^2 + n + 1$. Xét quan hệ R trên $\mathbb{Z}$ sao cho:

$$nRm \iff f(n) = f(m)$$

- a) Chứng minh R là một quan hệ tương đương.
- b) Xác định các phần tử của lớp tương đương $[1]_R$.
- c) Một lớp tương đương bất kỳ trong quan hệ này có tối đa bao nhiêu phần tử?

Bài 8: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- a) Tìm số quan hệ tương đương khác nhau trên tập A sao cho mỗi lớp tương đương có đúng 2 phần tử.
- b) Nếu biết một quan hệ tương đương R tạo ra tập thương $A/R = \{\{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}$, hãy liệt kê tất cả các cặp thuộc quan hệ R.

3.4 Quan hệ thứ tự

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}, \leq)$ là poset:

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}, \leq)$ là poset:

- Phản xạ: $a \leq a$. Phản xứng: $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$. Bắc cầu: $a \leq b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}, \leq)$ là poset:

- Phản xạ: $a \leq a$. Phản xứng: $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$. Bắc cầu: $a \leq b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Ví dụ 2: $(P(S), \subseteq)$ là poset, với $P(S)$ là tập các tập con của S:

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}, \leq)$ là poset:

- Phản xạ: $a \leq a$. Phản xứng: $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$. Bắc cầu: $a \leq b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Ví dụ 2: $(P(S), \subseteq)$ là poset, với $P(S)$ là tập các tập con của S:

- Phản xạ: $X \subseteq X$. Phản xứng: $X \subseteq Y, Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$. Bắc cầu: $X \subseteq Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$.

Quan hệ thứ tự (Poset)

1. Định nghĩa: Quan hệ R trên A gọi là quan hệ thứ tự nếu nó có tính chất: **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Ký hiệu là $\preceq$.
Cặp $(A, \preceq)$ gọi là tập sắp thứ tự (**poset**).

*So sánh: tương đương cần **đối xứng**, thứ tự cần **phản xứng**.*

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}, \leq)$ là poset:

- Phản xạ: $a \leq a$. Phản xứng: $a \leq b, b \leq a \Rightarrow a = b$. Bắc cầu: $a \leq b \leq c \Rightarrow a \leq c$.

Ví dụ 2: $(P(S), \subseteq)$ là poset, với $P(S)$ là tập các tập con của S:

- Phản xạ: $X \subseteq X$. Phản xứng: $X \subseteq Y, Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$. Bắc cầu: $X \subseteq Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$.

Tương tự, $(\mathbb{Z}^+, |)$ (quan hệ ước số) cũng là poset.

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.

Hai số nguyên dương bất kỳ luôn so sánh được.

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.

Hai số nguyên dương bất kỳ luôn so sánh được.

Ví dụ 2: $(\mathbb{Z}^+, |)$ là thứ tự **bán phần**

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.
Hai số nguyên dương bất kỳ luôn so sánh được.

Ví dụ 2: $(\mathbb{Z}^+, |)$ là thứ tự **bán phần** vì 5 và 7 không so sánh được: $5 \nmid 7$ và $7 \nmid 5$.

Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.
Hai số nguyên dương bất kỳ luôn so sánh được.

Ví dụ 2: $(\mathbb{Z}^+, |)$ là thứ tự **bán phần** vì 5 và 7 không so sánh được: $5 \nmid 7$ và $7 \nmid 5$.

Ví dụ 3: $(P(\{a, b\}), \subseteq)$ là thứ tự **bán phần**

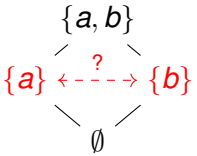
Thứ tự toàn phần và thứ tự bán phần

- **Thứ tự toàn phần:** Mọi cặp phần tử đều so sánh được ($a \preceq b$ hoặc $b \preceq a$).
- **Thứ tự bán phần:** Tồn tại các phần tử **không so sánh được**.

Ví dụ 1: $(\mathbb{Z}^+, \leq)$ là thứ tự **toàn phần**.
Hai số nguyên dương bất kỳ luôn so sánh được.

Ví dụ 2: $(\mathbb{Z}^+, |)$ là thứ tự **bán phần** vì 5 và 7 không so sánh được: $5 \nmid 7$ và $7 \nmid 5$.

Ví dụ 3: $(P(\{a, b\}), \subseteq)$ là thứ tự **bán phần** vì $\{a\} \not\subseteq \{b\}$ và $\{b\} \not\subseteq \{a\}$.

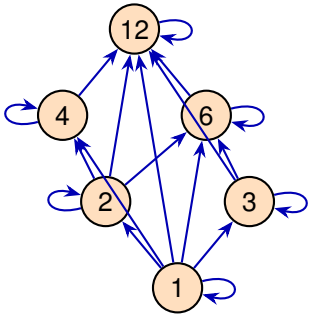


3. Biểu đồ Hasse: cách vẽ

Biểu đồ Hasse là cách vẽ **gọn** một poset hữu hạn. Xuất phát từ đồ thị có hướng:

Ví dụ 1: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$

1. Vẽ đồ thị có hướng đầy đủ, xếp b ở **trên** a nếu $a \prec b$.

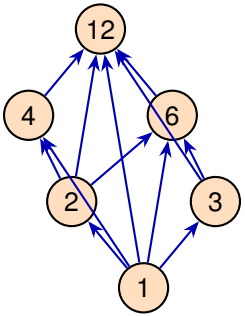


3. Biểu đồ Hasse: cách vẽ

Biểu đồ Hasse là cách vẽ **gọn** một poset hữu hạn. Xuất phát từ đồ thị có hướng:

Ví dụ 1: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$

1. Vẽ đồ thị có hướng đầy đủ, xếp b ở **trên** a nếu $a \prec b$.
2. Bỏ các **vòng** (vì phản xạ là hiển nhiên).

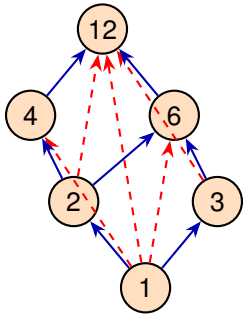


3. Biểu đồ Hasse: cách vẽ

Biểu đồ Hasse là cách vẽ **gọn** một poset hữu hạn. Xuất phát từ đồ thị có hướng:

Ví dụ 1: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$

1. Vẽ đồ thị có hướng đầy đủ, xếp b ở **trên** a nếu $a \prec b$.
2. Bỏ các **vòng** (vì phản xạ là hiển nhiên).
3. Bỏ các cạnh **bắc cầu** (suy ra được từ các cạnh khác), ví dụ $1 \to 4$ (vì $1 \to 2 \to 4$).

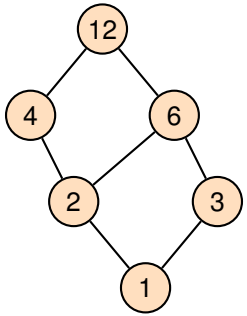


3. Biểu đồ Hasse: cách vẽ

Biểu đồ Hasse là cách vẽ **gọn** một poset hữu hạn. Xuất phát từ đồ thị có hướng:

Ví dụ 1: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$

1. Vẽ đồ thị có hướng đầy đủ, xếp b ở **trên** a nếu $a \prec b$.
2. Bỏ các **vòng** (vì phản xạ là hiển nhiên).
3. Bỏ các cạnh **bắc cầu** (suy ra được từ các cạnh khác), ví dụ $1 \to 4$ (vì $1 \to 2 \to 4$).
4. Bỏ **mũi tên**, vì chiều luôn từ dưới lên.



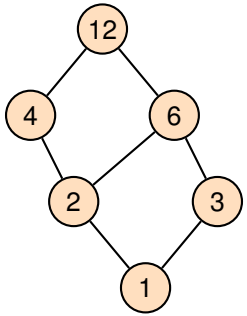
3. Biểu đồ Hasse: cách vẽ

Biểu đồ Hasse là cách vẽ **gọn** một poset hữu hạn. Xuất phát từ đồ thị có hướng:

Ví dụ 1: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$

1. Vẽ đồ thị có hướng đầy đủ, xếp b ở **trên** a nếu $a \prec b$.
2. Bỏ các **vòng** (vì phản xạ là hiển nhiên).
3. Bỏ các cạnh **bắc cầu** (suy ra được từ các cạnh khác), ví dụ $1 \to 4$ (vì $1 \to 2 \to 4$).
4. Bỏ **mũi tên**, vì chiều luôn từ dưới lên.

Chỉ giữ lại các cặp "kề nhau": $a \prec b$ và không có c nào nằm giữa.



Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.

Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*

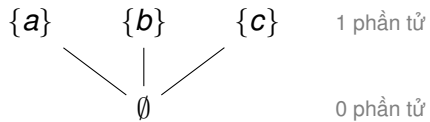
Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*

$\emptyset$ 0 phần tử

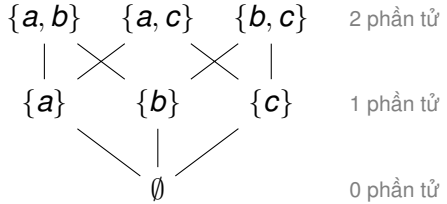
Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*



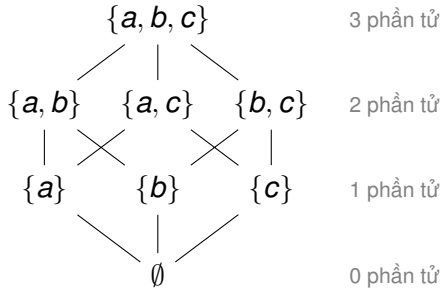
Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*



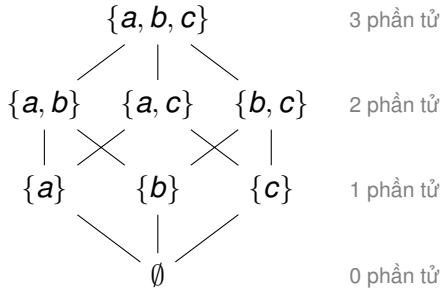
Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*



Biểu đồ Hasse: Ví dụ 2

Ví dụ 2: Biểu đồ Hasse của $(P(S), \subseteq)$ với $S = \{a, b, c\}$.
*Gợi mở: Xếp các tập con theo **số phần tử**: 0 phần tử ở dưới cùng, 3 phần tử ở trên cùng.*



Chú ý: không nối $\emptyset$ với $\{a, b\}$ vì đã có đường $\emptyset - \{a\} - \{a, b\}$.

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **dưới** và nối với a.)*

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **dưới** và nối với a.)*
- **Tối đại:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $a \preceq x$.

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **dưới** và nối với a.)*
- **Tối đại:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $a \preceq x$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **trên** và nối với a.)*

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **dưới** và nối với a.)*
- **Tối đại:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $a \preceq x$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **trên** và nối với a.)*
- **Nhận xét:** Trong poset hữu hạn, phần tử tối đại và tối tiểu luôn tồn tại nhưng có thể không duy nhất.

5. Phần tử tối tiểu và tối đại

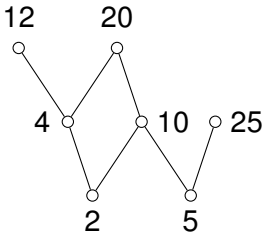
Trong poset $(S, \preceq)$, phần tử a là:

- **Tối tiểu:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $x \preceq a$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **dưới** và nối với a.)*
- **Tối đại:** Nếu không có $x \neq a$ sao cho $a \preceq x$.
  *(Trên biểu đồ Hasse: không có phần tử nào nằm **trên** và nối với a.)*
- **Nhận xét:** Trong poset hữu hạn, phần tử tối đại và tối tiểu luôn tồn tại nhưng có thể không duy nhất.

Mẹo: Vẽ biểu đồ Hasse trước. Tối tiểu là các điểm ở "đáy", tối đại là các điểm ở "đỉnh" của từng nhánh.

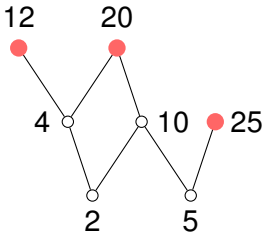
Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

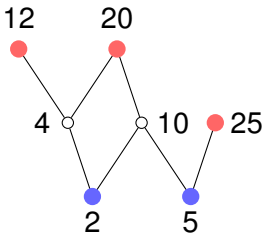
Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



Tối đại: **12, 20, 25**.

Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

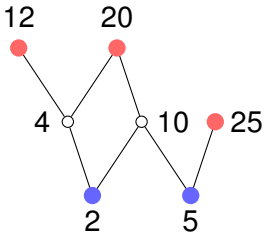
Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



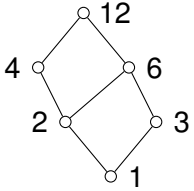
Tối đại: **12, 20, 25**. Tối tiểu: **2, 5**.

Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



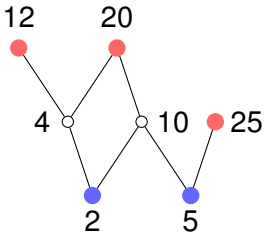
Ví dụ 2: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$.



Tối đại: **12, 20, 25**. Tối tiểu: **2, 5**.

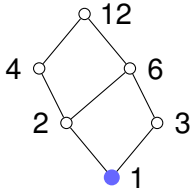
Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



Tối đại: **12, 20, 25**. Tối tiểu: **2, 5**.

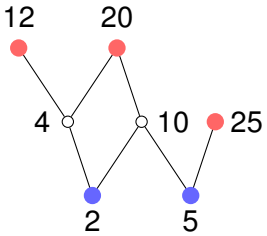
Ví dụ 2: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$.



Tối tiểu: **1** (duy nhất).

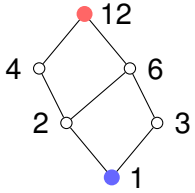
Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



Tối đại: **12, 20, 25**. Tối tiểu: **2, 5**.

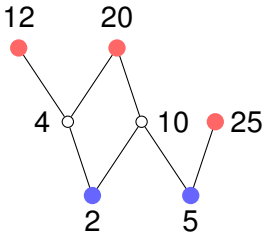
Ví dụ 2: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$.



Tối tiểu: **1** (duy nhất).
Tối đại: **12** (duy nhất).

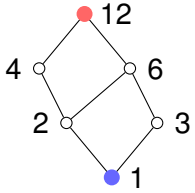
Phần tử tối tiểu và tối đại: Ví dụ

Ví dụ 1: $\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ với quan hệ ước số.



Tối đại: **12, 20, 25**. Tối tiểu: **2, 5**.

Ví dụ 2: $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$.



Tối tiểu: **1** (duy nhất).
Tối đại: **12** (duy nhất).

So sánh: Ví dụ 1 có nhiều phần tử tối đại và tối tiểu, Ví dụ 2 chỉ có một phần tử mỗi loại.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (1)

Bài 1: Trên tập hợp X, ta xét quan hệ hai ngôi R như sau:

$$xRy \iff x^2 + 3x \leq y^2 + 3y$$

- **a) Trường hợp tập hợp $X = \mathbb{R}$:** Quan hệ R có những tính chất nào trong các tính chất: Phản xạ, Đối xứng, Phản xứng, Bắc cầu? Giải thích tại sao?
- **b) Trường hợp tập hợp $X = \mathbb{N}$:** R có phải là một quan hệ thứ tự trên $\mathbb{N}$ không? Tại sao? Nếu là quan hệ thứ tự, đây là thứ tự bán phần hay toàn phần?

Bài tập: Quan hệ thứ tự (1)

Bài 1: Trên tập hợp X, ta xét quan hệ hai ngôi R như sau:

$$xRy \iff x^2 + 3x \leq y^2 + 3y$$

- **a) Trường hợp tập hợp $X = \mathbb{R}$:** Quan hệ R có những tính chất nào trong các tính chất: Phản xạ, Đối xứng, Phản xứng, Bắc cầu? Giải thích tại sao?
- **b) Trường hợp tập hợp $X = \mathbb{N}$:** R có phải là một quan hệ thứ tự trên $\mathbb{N}$ không? Tại sao? Nếu là quan hệ thứ tự, đây là thứ tự bán phần hay toàn phần?

Bài 2: Cho $|$ là quan hệ "chia hết" trên tập số nguyên $\mathbb{Z}$.

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z} : b = k \cdot a$$

- **a)** Hãy kiểm tra các tính chất: phản xạ, phản xứng và bắc cầu của quan hệ $|$ trên $\mathbb{Z}$. Quan hệ $|$ có thực sự là một quan hệ thứ tự trên $\mathbb{Z}$ không? Giải thích tại sao?
- **b)** Quan hệ $|$ trên $\mathbb{Z}$ (nếu là thứ tự) có phải là thứ tự toàn phần không? Tại sao?

Bài tập: Quan hệ thứ tự (2)

Bài 3: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Xét quan hệ R trên A xác định bởi:

$$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$$

- **a)** R có là quan hệ tương đương không? Có là quan hệ thứ tự không? Tại sao?
- **b)** Nếu R là quan hệ thứ tự, hãy vẽ biểu đồ Hasse cho (A, R).

Bài tập: Quan hệ thứ tự (2)

Bài 3: Cho tập $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Xét quan hệ R trên A xác định bởi:

$$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$$

- **a)** R có là quan hệ tương đương không? Có là quan hệ thứ tự không? Tại sao?
- **b)** Nếu R là quan hệ thứ tự, hãy vẽ biểu đồ Hasse cho (A, R).

Bài 4: Cho tập $X = \{2; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 15; 20; 30; 36; 40; 60\}$. Trên X cho quan hệ $|$ là quan hệ "ước số của".

- **a)** Vẽ biểu đồ Hasse cho $(X, |)$.
- **b)** Tìm các phần tử tối đại và phần tử tối tiểu của X.

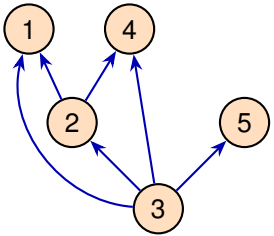
Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5)$

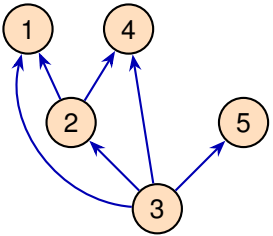


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.

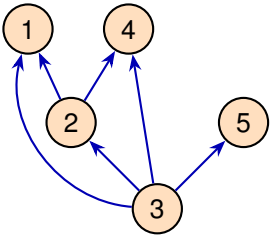


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R$

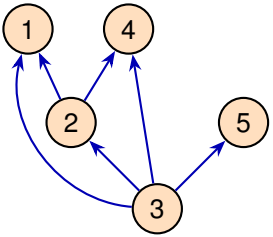


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.

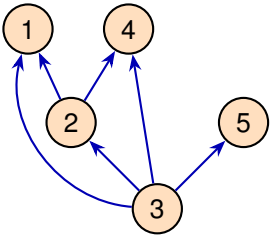


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều

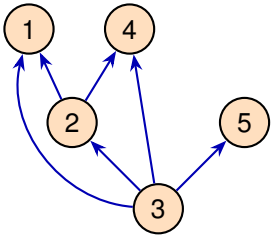


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.

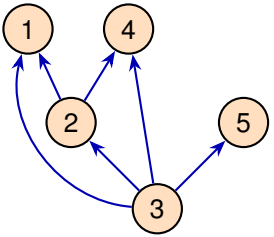


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.
- **Bắc cầu:** Xét các cặp "nối tiếp" $(a,b), (b,c)$ với $a \neq b \neq c$:

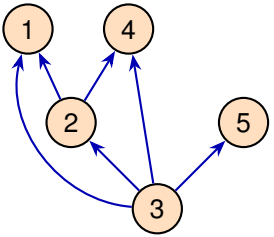


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.
- **Bắc cầu:** Xét các cặp "nối tiếp" $(a,b), (b,c)$ với $a \neq b \neq c$:
  - $(3,2), (2,1) \Rightarrow (3,1) \in R$ ✓

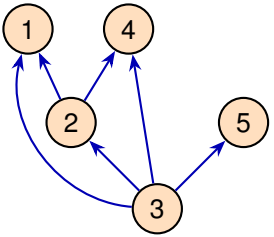


(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.
- **Bắc cầu:** Xét các cặp "nối tiếp" $(a,b), (b,c)$ với $a \neq b \neq c$:
  - $(3,2), (2,1) \Rightarrow (3,1) \in R$ ✓
  - $(3,2), (2,4) \Rightarrow (3,4) \in R$ ✓



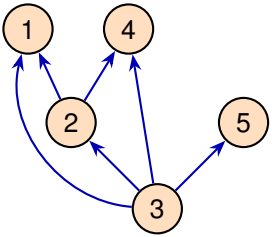
(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.
- **Bắc cầu:** Xét các cặp "nối tiếp" $(a,b), (b,c)$ với $a \neq b \neq c$:
  - $(3,2), (2,1) \Rightarrow (3,1) \in R$ ✓
  - $(3,2), (2,4) \Rightarrow (3,4) \in R$ ✓

  Không còn trường hợp nào khác $\Rightarrow$ **Có**.



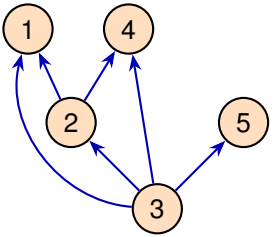
(không vẽ các vòng)

Lời giải Bài 3 (1): Kiểm tra các tính chất

$R = \{(1,1); (2,1); (2,2); (2,4); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (4,4); (5,5)\}$

- **Phản xạ:** Có đủ $(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5) \Rightarrow$ **Có**.
- **Đối xứng:** $(2,1) \in R$ nhưng $(1,2) \notin R \Rightarrow$ **Không**.
- **Phản xứng:** Với $a \neq b$, không có cặp nào xuất hiện cả hai chiều $\Rightarrow$ **Có**.
- **Bắc cầu:** Xét các cặp "nối tiếp" $(a,b), (b,c)$ với $a \neq b \neq c$:
  - $(3,2), (2,1) \Rightarrow (3,1) \in R$ ✓
  - $(3,2), (2,4) \Rightarrow (3,4) \in R$ ✓

  Không còn trường hợp nào khác $\Rightarrow$ **Có**.



(không vẽ các vòng)

Kết luận: R **không** là quan hệ tương đương (không đối xứng). R **là** quan hệ thứ tự.

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu:

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3, 1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$;

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3, 1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3, 4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3, 1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3, 4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại:

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1, 1), \ldots, (5, 5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3, 1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3, 4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3, 2)$, $(3, 5)$, $(2, 1)$, $(2, 4)$.

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

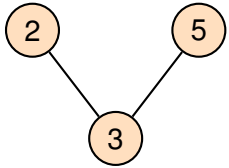
1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.



Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

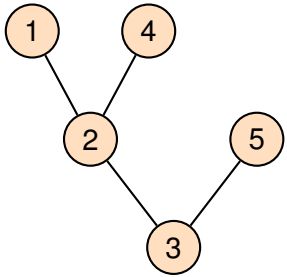
1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.



Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

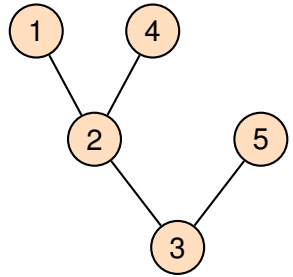
1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.



Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.



Biểu đồ Hasse của (A, R)

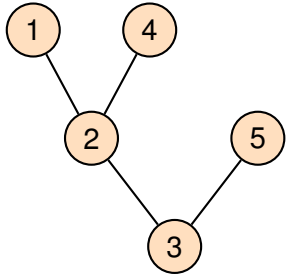
Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.

Nhận xét:

- Tối tiểu: **3**. Tối đại: **1, 4, 5**.

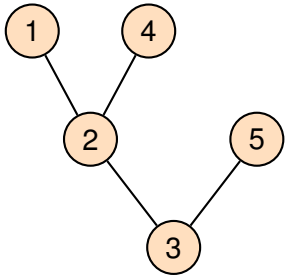


Biểu đồ Hasse của (A, R)

Lời giải Bài 3 (2): Vẽ biểu đồ Hasse

Quy ước: $(a, b) \in R$ nghĩa là $a \preceq b$, nên b được vẽ **phía trên** a.

1. Bỏ các vòng $(1,1), \ldots, (5,5)$.
2. Bỏ các cặp bắc cầu: $(3,1)$ vì $3 \prec 2 \prec 1$; $(3,4)$ vì $3 \prec 2 \prec 4$.
3. Các cặp kề nhau còn lại: $(3,2)$, $(3,5)$, $(2,1)$, $(2,4)$.



Biểu đồ Hasse của (A, R)

Nhận xét:

- Tối tiểu: **3**. Tối đại: **1, 4, 5**.
- 1 và 4 không so sánh được $\Rightarrow$ thứ tự **bán phần**.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (3)

Bài 10: Trong các trường hợp sau, hãy tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tối đại, tối tiểu (nếu có) của các tập hợp đã cho với quan hệ thứ tự tương ứng. Vẽ các biểu đồ Hasse.

a) $U_{30} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 30\}$ với quan hệ ước số $|$.

b) $X = \{2; 3; 4; 6; 8; 10; 80\}$ với quan hệ ước số $|$.

c) $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ với quan hệ R xác định bởi: $xRy \iff x = y$ hay $x \leq y - 1$.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (3)

Bài 10: Trong các trường hợp sau, hãy tìm các phần tử lớn nhất, nhỏ nhất, tối đại, tối tiểu (nếu có) của các tập hợp đã cho với quan hệ thứ tự tương ứng. Vẽ các biểu đồ Hasse.

a) $U_{30} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \mid 30\}$ với quan hệ ước số $|$.

b) $X = \{2; 3; 4; 6; 8; 10; 80\}$ với quan hệ ước số $|$.

c) $X = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ với quan hệ R xác định bởi: $xRy \iff x = y$ hay $x \leq y - 1$.

Bài 11: Cho tập hợp $X = \{2, 5, 8, 10, 20, 40\}$ và $\vdots$ là quan hệ "chia hết" trên X.

a) Chứng tỏ $\vdots$ là quan hệ thứ tự. Vẽ biểu đồ Hasse cho $(X, \vdots)$.

b) Tìm các phần tử tối đại và tối tiểu của X.

c) Tìm các phần tử lớn nhất và nhỏ nhất của X.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (4)

Bài 12: Cho tập $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Cho R và S là 2 quan hệ hai ngôi trên tập X có ma trận biểu diễn lần lượt là:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Chứng minh R và S là quan hệ thứ tự trên tập X. Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho các quan hệ này.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (4)

Bài 12: Cho tập $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Cho R và S là 2 quan hệ hai ngôi trên tập X có ma trận biểu diễn lần lượt là:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Chứng minh R và S là quan hệ thứ tự trên tập X. Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho các quan hệ này.

Gợi ý: Phản xạ $\rightarrow$ đường chéo chính. Phản xứng $\rightarrow$ so sánh các ô đối xứng qua đường chéo. Bắc cầu $\rightarrow$ kiểm tra theo định nghĩa.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (5)

Câu 13: Cho $S = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ (các ước số lớn hơn 0 của 30). Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho $(S, |)$ và $(S, \vdots)$.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (5)

Câu 13: Cho $S = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ (các ước số lớn hơn 0 của 30). Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho $(S, |)$ và $(S, \vdots)$.

Gợi ý: So sánh hai biểu đồ. Quan hệ $\vdots$ là quan hệ ngược của $|$.

Bài tập: Quan hệ thứ tự (5)

Câu 13: Cho $S = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$ (các ước số lớn hơn 0 của 30). Hãy vẽ biểu đồ Hasse cho $(S, |)$ và $(S, \vdots)$.

Gợi ý: So sánh hai biểu đồ. Quan hệ $\vdots$ là quan hệ ngược của $|$.

Câu 14: Vẽ biểu đồ Hasse cho S với quan hệ thứ tự tương ứng.

a) $(S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, \vdots)$

b) $(S = \{1, 2, 3, 6, 12, 24, 36, 48\}, |)$